Шпаргалка · 1 из 4

Смысл и свойства корня

1. Смысл корня

$\sqrt{a} = b \iff b \geq 0,\ b^2 = a$

Арифметический квадратный корень - неотрицательное число, квадрат которого равен подкоренному числу.

Почему так. $\sqrt{64} = 8$, так как $8^2 = 64$ и $8 \geq 0$. Число -8 не выбираем по определению.

2. Область определения

$\sqrt{f(x)}:\ f(x) \geq 0; \qquad \dfrac{1}{\sqrt{f(x)}}:\ f(x) > 0$

Если корней несколько, все их условия выполняются одновременно. Знаменатель любой дроби не равен нулю.

Почему так. $\sqrt{x+1} + \dfrac{1}{\sqrt{6-x}}$ требует $x \geq -1,\ x < 6$. Квадрат не бывает отрицательным, а делить на нуль нельзя.

3. Квадрат и модуль

$(\sqrt{a})^2 = a\ (a \geq 0); \qquad \sqrt{u^2} = |u|$

$|u| = u$ при $u \geq 0; \qquad |u| = -u$ при $u < 0.$

Почему так. Корень всегда неотрицателен: $\sqrt{(-8)^2} = 8$, а не -8. Квадраты чисел u и -u равны.

4. Произведение и частное

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \quad (a \geq 0,\ b \geq 0)$

$\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (a \geq 0,\ b > 0).$

Почему так. Правая часть неотрицательна и её квадрат равен подкоренному числу. Например, $\sqrt{9 \cdot 16} = 3 \cdot 4 = 12$; $\sqrt{\dfrac{36}{25}} = \dfrac{6}{5}$.

Шпаргалка · 2 из 4

Преобразования и сравнение

5. Вынос и внесение множителя

$\sqrt{c^2 a} = |c|\sqrt{a} \quad (a \geq 0)$

$c\sqrt{a} = \sqrt{c^2 a}\ (c \geq 0); \quad c\sqrt{a} = -\sqrt{c^2 a}\ (c < 0).$

Почему так. Используем свойство произведения и модуль: $\sqrt{80} = \sqrt{16 \cdot 5} = 4\sqrt{5}$. Минус не исчезает: $-2\sqrt{7} = -\sqrt{28}$.

6. Подобные корни

$p\sqrt{a} + q\sqrt{a} = (p+q)\sqrt{a} \quad (a \geq 0)$

Сначала вынесите полные квадраты, затем складывайте коэффициенты при одинаковых корнях.

Почему так. Это распределительное свойство: $\sqrt{75} + \sqrt{12} = 5\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$. Корни с разными подкоренными числами так не складывают.

7. Сравнение и оценка

$0 \leq a < b \implies \sqrt{a} < \sqrt{b}$

Неотрицательные числа можно сравнить по квадратам. Для оценки корня найдите соседние полные квадраты.

Почему так. Если 0 ≤ u < v, то $v^2 - u^2 = (v-u)(v+u) > 0$. Например, $25 < 29 < 36 \Rightarrow 5 < \sqrt{29} < 6$.

8. Формулы сокращённого умножения

$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$

$(A - B)(A + B) = A^2 - B^2.$

Почему так. При раскрытии скобок появляются два одинаковых произведения: $(\sqrt{2}+4)^2 = 18 + 8\sqrt{2}$. А в произведении сопряжённых они уничтожаются: $(\sqrt{10}-1)(\sqrt{10}+1) = 9$.

Таблица квадратов

$1^2 = 1$	$2^2 = 4$	$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$5^2 = 25$
$6^2 = 36$	$7^2 = 49$	$8^2 = 64$	$9^2 = 81$	$10^2 = 100$
$11^2 = 121$	$12^2 = 144$	$13^2 = 169$	$14^2 = 196$	$15^2 = 225$
$16^2 = 256$	$17^2 = 289$	$18^2 = 324$	$19^2 = 361$	$20^2 = 400$

Десятичные дроби: $\sqrt{0{,}16} = \sqrt{16/100} = 4/10 = 0{,}4$.

Шпаргалка · 3 из 4

Дроби и сложные радикалы

9. Дроби с корнями

$$\frac{c}{\sqrt{a}} = \frac{c\sqrt{a}}{a} \quad (a > 0)$$

$$\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$$

Почему так. Умножение числителя и знаменателя на одно ненулевое число не меняет дробь. Во второй формуле a, b $\geq$ 0 и a $\neq$ b. Например, $\frac{1}{\sqrt{6} - 1} = \frac{\sqrt{6} + 1}{5}$.

10. Сокращение и сохранение условий

$$x - c^2 = (\sqrt{x} - c)(\sqrt{x} + c) \quad (x \geq 0)$$

Сокращать можно общий множитель, который не равен нулю. Исходные ограничения сохраняются после сокращения.

Почему так. $\frac{x - 16}{\sqrt{x} - 4} = \sqrt{x} + 4$ только при x $\geq$ 0 и x $\neq$ 16: в исходном знаменателе при x = 16 стоит нуль.

11. Сложный радикал

$$\sqrt{p + q + 2\sqrt{pq}} = \sqrt{p} + \sqrt{q}$$

$$\sqrt{p + q - 2\sqrt{pq}} = |\sqrt{p} - \sqrt{q}| \quad (p, q \geq 0).$$

Почему так. Это квадрат суммы или разности под корнем. Например, $\sqrt{12 - 2\sqrt{35}} = \sqrt{7} - \sqrt{5}$, потому что 7 + 5 = 12 и 7 · 5 = 35. Разность положительна.

12. Уравнения с корнями

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g(x)^2. \end{cases}$$

Сначала найдите условия. После возведения в квадрат проверьте кандидатов в исходном уравнении.

Почему так. $\sqrt{x + 2} = x$ требует x $\geq$ 0. После квадрата: $x^2 - x - 2 = 0$, корни 2 и -1. Подходит только 2: $\sqrt{2 + 2} = 2$.

Шпаргалка · 4 из 4

Уравнения и самопроверка

13. Квадратное уравнение

$Ax^2 + Bx + C = 0\ (A \neq 0), \quad D = B^2 - 4AC$

$x = \dfrac{-B \pm \sqrt{D}}{2A} \quad (D \geq 0).$

Почему так. Получаем формулу выделением полного квадрата. При D < 0 действительных корней нет. Если D = 0, один корень. Например, $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1)$ даёт 4 и -1: нулю равен хотя бы один множитель.

14. Модули и сумма корней

$\sqrt{(x-a)^2} + \sqrt{(x-b)^2} = |x-a| + |x-b|$

Разбейте числовую ось точками a и b. На каждом промежутке определите знаки выражений внутри модулей.

Почему так. При $1 \leq x \leq 4$ сумма $|x-1| + |x-4| = x - 1 + 4 - x = 3$. Если сумма неотрицательных слагаемых равна нулю, каждое равно нулю: иначе сумма была бы положительной.

15. Разности корней и сокращение цепочки

$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \quad (n \geq 0)$

Для цепочки дробей с соседними корнями преобразуйте каждую дробь в разность: промежуточные слагаемые уничтожатся.

Почему так. Произведение сопряжённых равно (n + 1) - n = 1. Например, $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} + \dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \sqrt{3} - 1.$

16. Ловушки и самопроверка

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ в общем случае

Не теряйте модуль, удвоенное произведение и исходные ограничения. При внесении множителя возводите его в квадрат.

Почему так. Контрпримеры: $\sqrt{9+16} = 5 \neq 7$; $(5-2)^2 = 9 \neq 25 - 4$; $2\sqrt{3} = \sqrt{12} \neq \sqrt{6}$. Проверяйте знак и квадрат результата.